

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 50

2026/09/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following correctly pairs the characteristic of useful information with its impact on managerial decision making?

වටිනා තොරතුරක ලක්ෂණ සහ කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා ඒවායේ බලපෑම නිවැරදිව යුගලනය කර ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තියෙනිද?

- 1) Timeliness - Ensures that information is presented in a complex graphic format to prevent unauthorized interpretation.
කාලෝචිත භාවය - අනවසර අර්ථකථන වැළැක්වීම සඳහා තොරතුරු සංකීර්ණ රූපමය ආකෘතියකින් ඉදිරිපත් කිරීම සහතික කරයි
- 2) Completeness - Guarantees that decisions are made with sufficient and adequate data, avoiding errors caused by partial knowledge.
පූර්ණත්වය - අසම්පූර්ණ දැනුම නිසා සිදුවන දෝෂ වළක්වමින්, ප්‍රමාණවත් හා සපිරි දත්ත මත තීරණ ගන්නා බවට සහතික වේ
- 3) Relevance - Ensures that the information remains identical regardless of who the recipient or task is.
අදාළ බව - ලබන්නා හෝ කාර්යය කුමක් වුවත් තොරතුරු එකම ආකාරයෙන් පවතින බව සහතික කරයි
- 4) Accuracy - Allows managers to use historical predictions without evaluating current operational realities.
නිරවද්‍යතාවය - වත්මන් මෙහෙයුම් යථාර්ථයන් ඇගයීමකින් තොරව අතීත පුරෝකථනයන් භාවිත කිරීමට කළමනාකරුවන්ට ඉඩ සලසයි
- 5) Understandability - Measures the physical speed at which data is fetched from secondary storage devices.
තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව - ද්විතියික ආවයන උපාංගවලින් දත්ත ලබාගන්නා භෞතික වේගය මනිනු ලබයි

2. Information and Communication Technology (ICT) applications bring various benefits to society, but they can also cause negative social consequences if misused.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කිරීමෙන් සමාජයට විවිධ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අතරම, ඒවා වැරදි ලෙස භාවිත කිරීමෙන් සෘණාත්මක සමාජීය බලපෑම් ද ඇති විය හැක.

• **Statement A / A ප්‍රකාශය:**

Telemedicine and e-Health applications allow doctors to diagnose and treat patients remotely, improving healthcare access in rural areas.

Telemedicine සහ e-Health යෙදවුම් මගින් වෛද්‍යවරුන්ට ඇත එපිට ප්‍රදේශවල රෝගීන් පරීක්ෂා කර ප්‍රතිකාර කිරීමට ඉඩ සලසන අතර, එමගින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු වේ.

• **Statement B / B ප්‍රකාශය:**

The widespread adoption of automation and e-Commerce completely eliminates all forms of security threats and data breaches.

ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ e-Commerce ව්‍යාප්ත වීම මගින් සියලුම ආකාරයේ සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන සහ දත්ත සොරාගැනීම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර දමයි.

• **Statement C / C ප්‍රකාශය:**

Social isolation, cyberbullying, and health issues like Computer Vision Syndrome (CVS) are negative consequences associated with excessive ICT usage.

සමාජීය වශයෙන් හුදකලා වීම, cyberbullying සහ Computer Vision Syndrome වැනි සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවීම ICT අධික ලෙස භාවිත කිරීමේ සෘණාත්මක බලපෑම් වේ.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1) A only
A පමණි | 2) B only
B පමණි | 3) A and B only
A සහ B පමණි | 4) A and C only
A සහ C පමණි | 5) None of the above
ඉහත කිසිවක් නොවේ |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|

3. Which of the following statements is CORRECT regarding the Von Neumann Computer Architecture?
 වොන් නියුමන් පරිගණක ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
- 1) Program instructions and data are stored in two completely separate physical memory units.
 ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම පිහිටි භෞතික මතක ඒකක දෙකක ගබඩා කරයි.
 - 2) Both program instructions and data share the same main memory (RAM) and system bus.
 ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම ප්‍රධාන මතකය සහ පද්ධති බසය හවුලේ භාවිත කරයි.
 - 3) The CPU can fetch an instruction and read data from main memory at the exact same time.
 CPU එකට එකම අවස්ථාවේදීම මතකයෙන් උපදෙසක් සහ දත්තයක් යන දෙකම ලබාගත හැක.
 - 4) The Control Unit (CU) performs all binary additions and logical operations inside the processor.
 සකසනය තුළ ඇති සියලුම ද්විමය එකතු කිරීම් සහ තර්කන මෙහෙයුම් සිදු කරන්නේ පාලන ඒකකය මගිනි.
 - 5) Secondary storage drives are part of the internal structure of the CPU.
 ද්විතියික ගබඩා උපාංග CPU එකෙහි අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයට අයත් කොටසකි.
4. In the Von Neumann architecture, the Central Processing Unit (CPU) interacts with the main memory using system buses. Which of the following statements is correct regarding the behavior and characteristics of these buses during a memory write operation?
 වොන් නියුමන් ආකෘතියේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය CPU පද්ධති බස් භාවිතා කරමින් ප්‍රධාන මතකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි. මතක ලිවීමේ මෙහෙයුමකදී මෙම බස්වල හැසිරීම සහ ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
- 1) The Control Bus carries the data to be written, while the Address Bus specifies the memory location, and both buses are unidirectional.
 පාලක බසය ලිවීමට දත්ත රැගෙන යන අතර, ලිපින බසය මතක ස්ථානය නියම කරන අතර, බස් දෙකම ඒක දිශානුගත වේ.
 - 2) The Address Bus is unidirectional and carries the target memory location, the Data Bus is bidirectional and carries the data to be stored, and the Control Bus carries the 'write' signal.
 ලිපින බසය ඒක දිශානුගත වන අතර ඉලක්ක මතක ස්ථානය රැගෙන යයි, දත්ත බසය ද්වි දිශානුගත වන අතර ගබඩා කිරීමට දත්ත රැගෙන යයි, සහ පාලන බසය 'ලිවීමේ' සංඥාව රැගෙන යයි.
 - 3) The Data Bus is unidirectional from the CPU to memory, the Address Bus is bidirectional, and the Control Bus remains idle during write operations.
 දත්ත බසය CPU සිට මතකය දක්වා ඒක දිශානුගත වේ, ලිපින බසය ද්වි දිශානුගත වේ, සහ ලිවීමේ මෙහෙයුම් අතරතුර පාලන බසය අක්‍රියව පවතී.
 - 4) The Address Bus carries the 'write' command from the Control Unit, while the Data Bus carries the memory address, and both are bidirectional.
 ලිපින බසය පාලන ඒකකයෙන් 'ලිවීමේ' විධානය රැගෙන යන අතර, දත්ත බසය මතක ලිපිනය රැගෙන යන අතර දෙකම ද්වි දිශානුගත වේ.
 - 5) All three buses (Address, Data, and Control) become strictly bidirectional to ensure synchronization between the CPU and memory.
 CPU සහ මතකය අතර සමමුහුර්තකරණය සහතික කිරීම සඳහා බස් තුනම (ලිපිනය, දත්ත සහ පාලනය) දැඩි ලෙස ද්වි දිශානුගත වේ.
5. A computer has sufficient processing power for an application, but while several large programs are running simultaneously, the available RAM becomes insufficient and the operating system frequently transfers data between main memory and secondary storage.
 පරිගණකයක යෙදවුමක් සඳහා ප්‍රමාණවත් සැකසුම් බලයක් ඇත, නමුත් විශාල වැඩසටහන් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, භාවිතයට ඇති RAM ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවන අතර මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ප්‍රධාන මතකය සහ ද්විතියික ගබඩාව අතර නිතර දත්ත හුවමාරු කරයි.

Which change would most directly address the performance problem described?

විස්තර කර ඇති කාර්ය සාධන ගැටලුවට වඩාත්ම සෘජුව විසඳුම් ලබා දෙන්නේ කුමන වෙනස්කමද?

- 1) Increasing monitor resolution / මොනිටරයේ විභේදනය වැඩි කිරීම
- 2) Increasing RAM capacity / RAM ධාරිතාව වැඩි කිරීම
- 3) Reducing the number of CPU registers / CPU රෙජිස්තර ගණන අඩු කිරීම
- 4) Increasing the capacity of the keyboard buffer / යතුරුපුවරු බරයේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම
- 5) Increasing only the capacity of permanent storage / ස්ථිර ගබඩාවේ ධාරිතාව පමණක් වැඩි කිරීම